⚠ ***Achtung***: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber **ich übernehme keine Verantwortung**, **wenn** irgendwo im Dokument **Fehler enthalten** sind. Durch die **Verwendung dieses Dokuments akzeptieren** Sie **diese Bedingung**. Wenn in **Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie eine Nachricht mit dem Fehler in Ömers Dokumente Whatsapp Gruppe**. ⚠

-Viel Spaß üben, Ömer

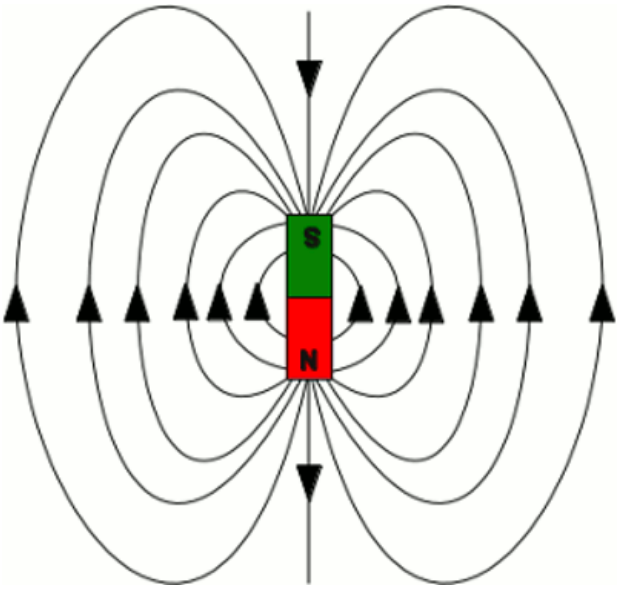
Physik KA Vorbereitung 10.11.23

Magnetfeld und Permanentmagnetismus

Als Magnetfeld bezeichnet man einen Raum, in dem auf magnetische und magnetisierbare Objekte Kräfte wirken.

Magnetische Felder werden mit Hilfe **magnetischer Feldlinien** veranschaulicht. Diese sind nicht real, sondern ein **Modell.**

Die Feldlinien werden **umso dichter** gezeichnet, **je stärker** das Magnetfeld ist. Die Pfeilrichtung der Feldlinien weist definitionsgemäß immer vom Nordpol zum Südpol des Magneten. Dabei bezeichnet man als Nordpol einen Ort, an dem magnetische Feldlinien austreten und als Südpol einen Ort, an dem magnetische Feldlinien eintreten.

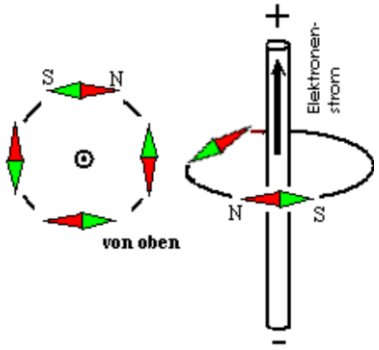


Elektromagnetismus

Oersted-Versuch

Elektrizität und Magnetismus galten lange Zeit als zwei voneinander völlig verschiedene Phänomene. Der dänische Physiker Christian Oersted entdeckte in einer seiner Vorlesungen 1819 zufällig einen Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus. Seither sprechen wir vom sog. Elektromagnetismus.

Untersucht man sein Experiment genauer, kann man mit Hilfe eines Kompanden die Richtung der magnetischen Feldlinien um das Kabel bestimmen.

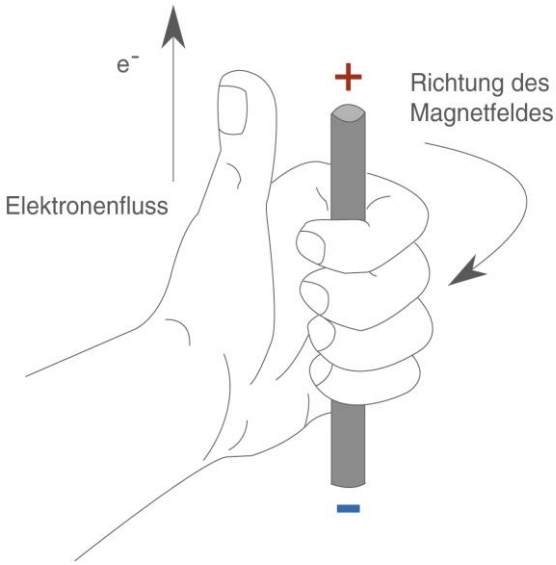


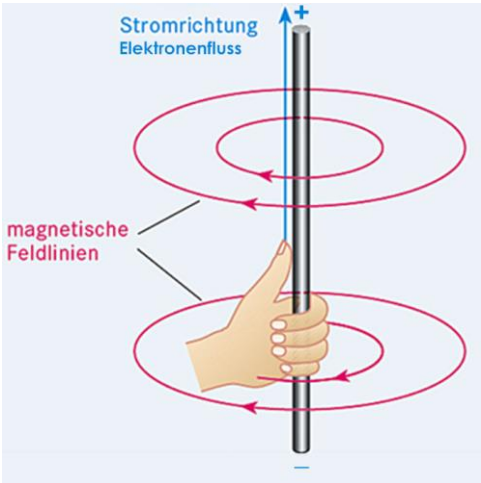
Linke-Faust-Regel

Um sich das besser merken zu können, hat man die sog. "LINKE-FAUST-REGEL" definiert

---

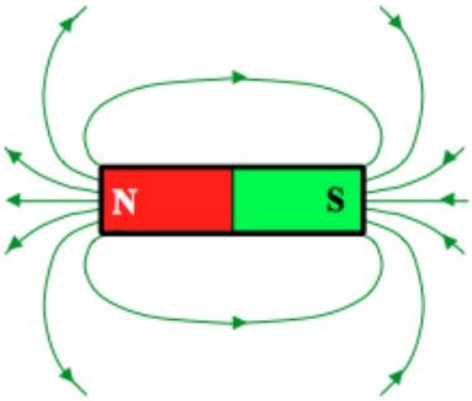
*Umfasst man einen **stromdurchflossenen Leiter** mit der **linken Hand** in der Weise, dass **der Daumen in die Bewegungsrichtung der Elektronen** zeigt, so weisen die **Spitzen der übrigen Finger** in **Richtung der magnetischen Feldlinien.***



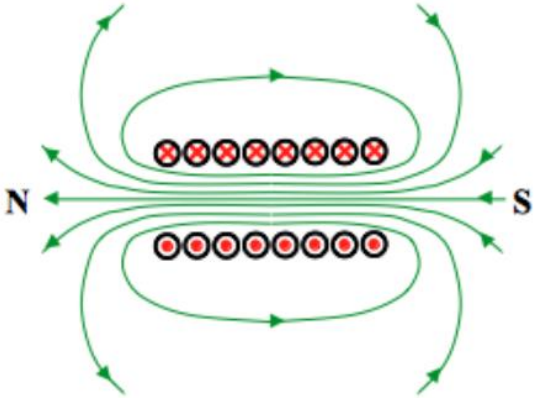


Spule

Magnetische Feldlinien sind immer **geschlossene Kreise**, ob um einen **geraden Leiter** oder einen **Permanentmagneten**. Selbst im Inneren des Stabmagneten setzen sie sich fort, auch wenn das schwer darstellbar ist. Am Nordpol treten sie nach außen, am Südpol nach innen. Das Prinzip lässt sich gut anhand einer Spule verstehen, wo die Feldlinien im Inneren weiterlaufen.



Feldlinienbild eines **Magneten**



Feldlinienbild einer **stromdurchflossenen Spule**

Wege ein Elektromagnet stärker zu machen:

-Je **mehr Windungen**, desto stärkere Anziehungskraft

-Je **mehr Spannung**, desto stärkere Anziehungskraft

-Je **kompakter Kabel** desto mehr Platz für Spule →mehr Spule →stärkere Anziehungskraft

-Gute **magnetisierbare Stoff** (wie ein Eisenkern) um stärke Magnetisierung

Elektromotoren

Gleichstrommotoren bestehen hauptsächlich aus 3 Teilen:

Stator

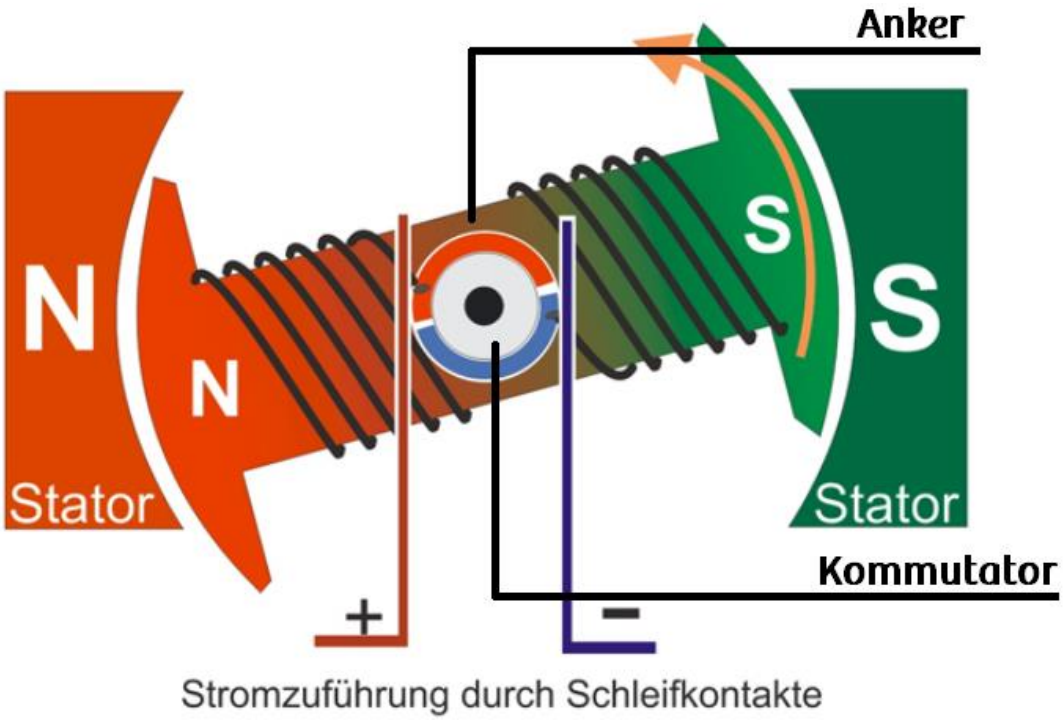
Konstanter Dauermagnet, der **dauerhaftes Magnetfeld** verursacht

Anker (Rotor)

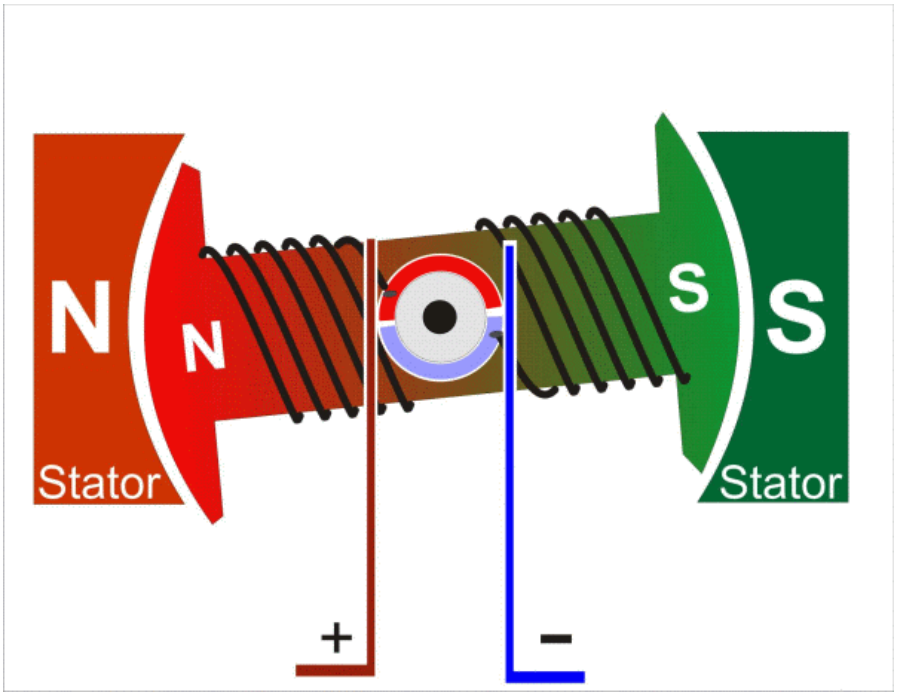
Drehbarer Elektromagnet, der aus einem Eisenkern mit Spule als elektrischer Leiter besteht

Kommutator (Polwender)

Wendet die Pole indem es der **Elektronenrichtung** vertauscht. Dadurch wird dauerhafte Bewegung des Ankers gesichert

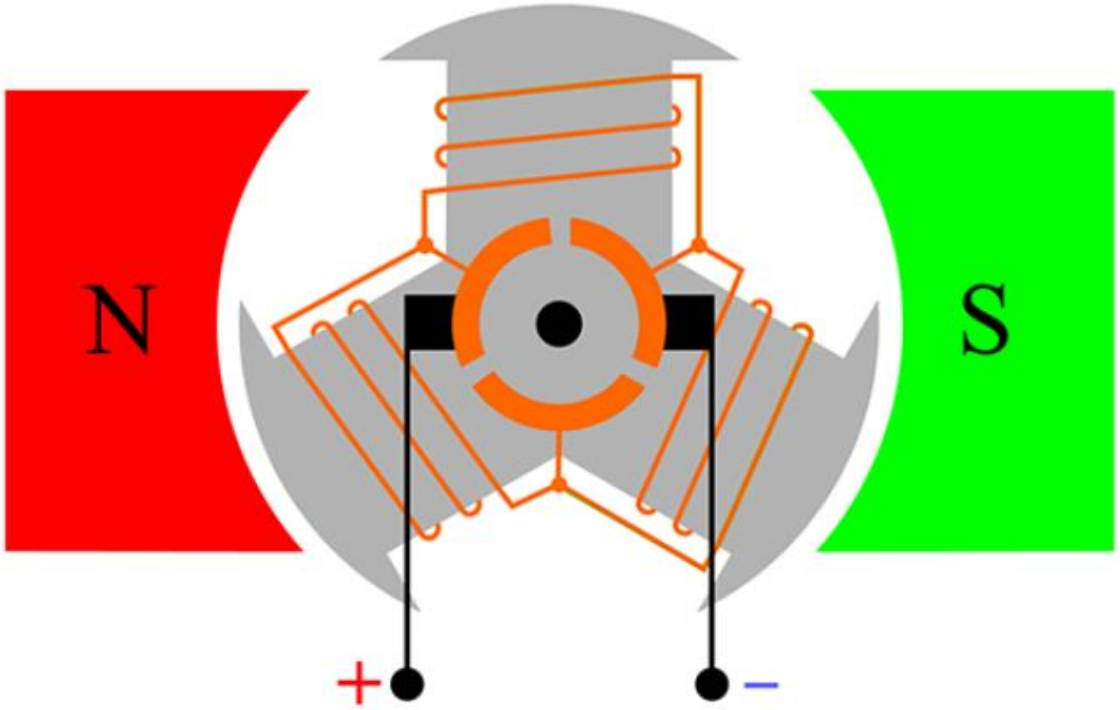


Gleiche Pole stoßen sich ab und ungleiche Pole ziehen sich an, deswegen bewegt sich der Anker. Wenn der Anker sich gedreht hat und zwischen beide Statoren ist (nicht mehr bewegen kann) wandelt der Kommutator die Pole um und der ganze Vorgang startet nochmal von vorne.



Ein solch einfacher Motor läuft allerdings noch sehr ungleichmäßig. Wenn der Anker sich in einer ungünstigen Position befindet, kann der Motor auch nicht von allein starten.

Durch Einsatz mehrere Polen kann man dieses Problem lösen



Quellen: Herr Krönerts Moodle Kurs, Studyflix